指標組合研究：D1-05 期限息差 × 信貸息差（探索性）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 20 日（同日按質檢修訂）　撰寫：Research Ray

性質：探索性。以「只用當時數據」的歷史數據分析，這些數據已被查看過，並非已凍結登記檢定的前瞻期評估。只列數字，不作結論性判斷。

重點摘要（共同期間 2002-12 至 2026-02，279 個月，涵蓋 2008、2020 兩次衰退；家族 F-TC 共 4 項登記檢定）

- H1（SPY，期限 × 信貸交互項）。家族 Romano-Wolf 校正（4 項，登記方法）後 p = 0.145，Holm 校正後 0.140。單一檢定層面：係數 d = −0.87 個百分點／月，符合登記的數字符號，為門檻 3.5 倍；單尾 HAC p = 0.020，區塊重抽樣 p = 0.035。巧合檢驗 N1（全部 243 個平移，HC0 t 值）百分位 98.4。
- H2、H4 的方向與所檢定的方向相反（H2 的方向由 Ray 推定，登記並無指定）；H3 方向相符，p = 0.20。
- 即時預測對比樸素基準。2006-01 至 2026-03（243 個月），樣本外 R^2 對比歷史平均：交互模型 −0.073，加法模型 −0.055，最佳單一指標 −0.071；交互模型對比加法模型 −0.017。即三者的預測誤差都大於簡單歷史平均。
- 轉成持倉（未計交易成本）。H1 模型 Sharpe 0.546，買入持有 0.654，十個月均線 0.677，簡單綜合 0.533。
- 若 H1 通過檢定，代表甚麼（家族校正後 p = 0.145，並未通過）。按此設定，平坦 + 擴闊月份的交互項為負，所以 d < 0 代表曲線平坦而息差擴闊的月份，下月 SPY 回報預測較高，即息差急升後的反彈。這與登記文字「曲線平坦而息差擴闊時更差」相反，H1 結果並不支持該說法。樣本中只有 12 個這類月份（2016 年 6 個、2020 年 4 個、2011 及 2022 年各 1 個），下月 SPY 超額回報平均 +4.28 個百分點；剔除這 12 個月後 d = −0.29（HAC t −0.63）。
- 勘誤。登記文字把 H1 的符號說反了，H3 的「避險」說法亦有同樣問題；H2 則根本沒有登記方向。這些在查看數據後才發現，已按 Lead 裁定記入 `KNOWN_LIMITS.md` 第 7 節（2026-10-20），凍結登記沒有改動。

一、主要結果（共同期間）

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
檢定方向（來源）	d < 0（登記）	d < 0（Ray 推定，非登記）	d > 0（登記）	d > 0（登記）

項目	H1 SPY 水平交互	H2 SPY 雙重壓力	H3 國債 水平交互	H4 國債 雙重壓力
係數 d（百分點／月）	−0.872	+1.104	+0.305	−0.590
方向與所檢定方向相符	是	否	是	否
|d|／門檻	3.49	2.21	3.05	2.95
單尾 HAC p	0.020	0.762	0.201	0.824
單尾區塊重抽樣 p	0.035	0.777	0.203	0.825
Romano-Wolf 校正 p（4 項，登記方法）	0.145	0.962	0.453	0.962
Holm 校正 p（4 項）	0.140	1.00	0.608	1.00
巧合檢驗 N1 百分位（HC0 t，全部 243 個平移）	98.4	18.1	76.5	19.3
R^2	0.018	0.007	0.025	0.008

- 檢定力：D2-09 的可偵測最小幅度 H1–H4 分別為 0.79／1.97／0.79／1.97，門檻為 0.25／0.50／0.10／0.20，四項都屬檢定力不足（H3、H4 借用 SPY 波幅假設）。在這種情況下達到 $p \le 0.05$ 的估計值，幅度很可能被高估。
- 國債回報現以月底收市當日的 DGS10 計算，與 SPY 同一期間（初版用前一交易日，期間早一天；H3、H4 數字因而輕微改變）。
- 以各自最長期間計算：H1 d = −0.880（280 個月）；H2 由 2000-07 起則 d = +0.156，與共同期間的 +1.104 差別很大。
- N2 巧合檢驗（替代序列由 Ray 自選，並非登記清單）：把信貸息差換成另外 5 個市場序列（VIX、美元指數、金銅比、聯邦基金利率、IWM/SPY），H1 及 H3 都以信貸息差的 t 值最大（H3 僅以 0.98 對 0.95 領先；6 個中排第 1，純屬巧合的機會為六分之一）。

二、事後描述（無 p 值）

剔除	H1	H2	H3	H4
2008-07 至 2009-06（餘 267 個月）	−0.876	+0.487	−0.080	−0.498
2020-02 至 2020-06（餘 274 個月）	−0.628	+1.915	+0.436	−0.732
12 個平坦＋擴闊月份（餘 267 個月）	−0.287	—	+0.513	—

H1 不受 2008–09 影響；剔除 2020 年五個月後 d 縮小約三成（HAC t −1.51）；剔除 12 個平坦＋擴闊月份後縮小約三分之二（HAC t −0.63）。另一個交互項為負的組合（陡峭＋收窄，72 個月）平均只有 0.51，低於平坦＋收窄的 0.73，並未呈現同樣規律。H3 剔除 2008–09 後方向逆轉。

三、即時持倉對比（SPY，2006-01 至 2026-03，未計交易成本）

策略	年化超額 %	Sharpe	CVaR 5%	最大回撤 %	持倉比例	轉換次數
買入持有	9.93	0.654	9.61	−51.9	1.00	0
H1 模型	7.57	0.546	9.20	−43.0	0.90	12
最佳單一指標	8.43	0.581	9.32	−47.7	0.95	2
簡單等權綜合	5.04	0.533	6.59	−22.4	0.56	29
SPY 十個月均線	7.17	0.677	6.74	−23.6	0.80	31

四、限制

- 只涵蓋兩次衰退，而且包括已反覆查看的 2020 年。
- 沒有 2000 年前的信貸息差（缺口 G16），無法做登記的 Baa–Aaa 支持性檢驗。
- 國債回報為由 DGS10 推算的近似值（缺口 G6），未計凸性。
- H2 的檢定方向由 Ray 推定，並非登記。
- N2 的 5 個替代序列由 Ray 從本地數據中選取，並非登記清單。

英文詳細報告：`docs/indicator_combos/phase2/D1_05_REPORT.md`；程式：`phase2/scripts/d1_05_term_credit.py`；結果：`phase2/d1_05/results.json`。